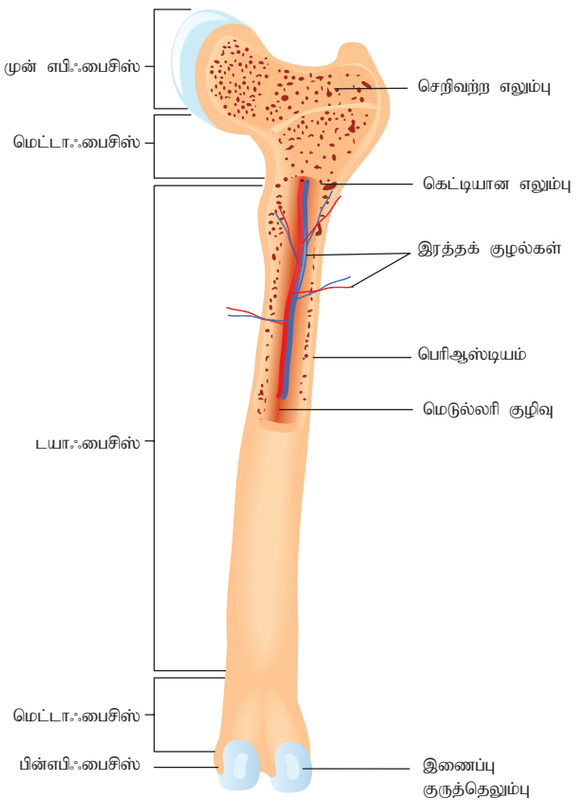
சில்லு **முழங்கால் மூடியை** (*Knee cap*) உருவாக்குகின்றது. இது முன்புற முழங்கால் மூட்டை பாதுகாக்கிறது மேலும் முழங்காலின் மீது செயல்படும் தொடைத்தசைகளின் நெம்புகோல் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. கால் பாதத்தில் **டார்சஸ்** (*Tarsus*) எனும் 7-கணுக்கால் எலும்புகளும் **மெட்டாடார்சஸ்** (*Metatarsus*) எனும் 5 பாத எலும்புகளும் **∴பேலஞ்சஸ்** (*Phalanges*) எனப்படும் 14 விரல் எலும்புகளும் உள்ளன. பாதம் நமது உடல் எடையைத் தாங்குவதுடன் நெம்புகோல் அடிப்படையில் செயல்பட்டு நடத்தல் மற்றும் ஓடுதலின் போது நமது உடலை முன்னோக்கி நகர்த்துகின்றது. கைவிரல் எலும்புகளை விடக் கால் விரல் எலும்புகள் சிறியன.

நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு (Structure of a typical long bone)

நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பில் டயா∴பைசிஸ், எபி∴பைசிஸ் மற்றும் சவ்வுகள் (படம் 9.10) ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. குழல்போன்ற டயா∴பைசிஸ் பகுதி, எலும்பின் நீள் அச்சினை உருவாக்குகிறது. மையத்திலுள்ள மெடுல்லரி குழி (அ) மஜ்ஜைக்குழியைச் சுற்றி தடித்த பட்டையான இறுக்கமான எலும்பு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. எபி∴பைசிஸ் என்பது எலும்பின் முனைகளாகும். எபி∴பைசிஸின் வெளிப்புறத்தில் இறுக்கமான எலும்புப்பகுதியும் உள்ளே சிவப்பு எலும்பு மஜ்ஜையைக் கொண்ட பஞ்சு போன்ற எலும்புப் பகுதியும் உள்ளன. எபி∴பைசிஸ் பகுதியும், டயா∴பைசிஸ் பகுதியும் சந்திக்கும் இடம் மெடா∴பைசிஸ் எனப்படுகிறது. இணைப்புப் பகுதியைத் தவிர எலும்பின் வெளிப்பரப்பு முழுவதும் இரட்டை அடுக்காலான பெரியாஸ்டியம் எனும் சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளது. வெளிநாரிழை அடுக்கு, அடர்த்தியான சீரற்ற இணப்புத் திசுக்காளல் ஆனது. உள்ளடுக்கான ஆஸ்டியோஜெனிக் அடுக்கில் எலும்பு உருவாக்க செல்களான ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகள் உள்ளன. இவை எலும்பின் தளப்பொருள் கூறுகளையும், எலும்பை சிதைக்கும் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் செல்களையும் சுரக்கின்றன. மேலும் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்களாக மாறக்கூடிய சிறப்படையாத தண்டு செல்களான ஆஸ்டியோஜெனிக் செல்கள் உள்ளன. பெரியாஸ்டியத்தில், நரம்பிழைகள், நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஆகியவை அதிகமுள்ளன. எலும்பின் உட்பரப்பில் மெல்லிய இணைப்புத் திசு சவ்வான என்டோஸ்டியம் காணப்படுகிறது. பஞ்சு எலும்பின் டிரபிகுலே (*Trabeculae*) மீதும் இறுக்கமான எலும்பினுள் செல்லும் கால்வாய்களின் உட்சுவற்றிலும் என்டாஸ்டியம் உள்ளது. என்டோஸ்டியத்தில் ஆஸ்டியோ பிளாஸ்டுகளும், ஆஸ்டியோ கிளாஸ்டுகளும் உள்ளன. எபி∴பைசிஸ் மற்றும் டயா∴பைசிஸ் ஆகியவற்றுக்கிடையே எபி∴பைசியல் தட்டு அல்லது வளர்ச்சித்தட்டு உள்ளது.



படம் 9.10 நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு

9.11 மூட்டுகளின் வகைகள் (Types of Joints)

உடலில் உள்ள எலும்புப்பகுதிகளின் அனைத்து வகை இயக்கங்களுக்கும் மூட்டுகள் அவசியமானது. எலும்புகள் இணையும் புள்ளிகளுக்கு மூட்டுகள் என்று பெயர் (படம் 9.11).

சில சமயங்களில் மூட்டுகள் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. தசைகளில் உருவாகும் விசைகளைக் கொண்டு மூட்டுகள்

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch09.indd 192 06-02-2020 2.47.42 PM